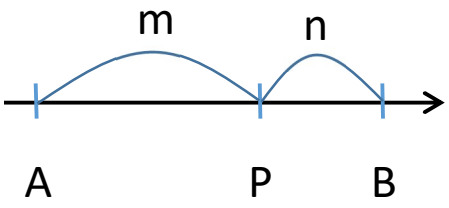
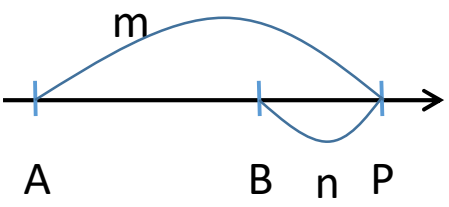
CH1 數與式

1. 數系【學測 CH1-1】

2. 分點公式

$\overline{AP} : \overline{BP} = m : n$





3. 雙重根號

$\sqrt{a+b+2\sqrt{ab}} =$

$\sqrt{a+b-2\sqrt{ab}} =$

Ex. $\sqrt{8-\sqrt{60}}$

4. 無理數運算

$\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} =$

$\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} =$

Ex $\sqrt{-2} \cdot \sqrt{-3} =$

5. 有理數、無理數混和運算

有 + 有 =　　有 + 無 =　　無 + 無 =

有 × 有 =　　有 × 無 =　　無 × 無 =

6. 算幾不等式【學測 CH1-2】

$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$

★何時用算幾？

Ex. $xy = 16$ 求$4x^2 + 9y^2$最小值，此時(x, y)=？

Ex. 求$2^x + \left(\frac{1}{2}\right)^x$最小值

7. 絕對值不等式

Ex. $y = |x| + |x - 3|$，求 y 的最小值

【學測 CH1-3】[進階]

Ex. $|ax+1|>b$ 的解為x >3 or x <-2，求(a,b)=？

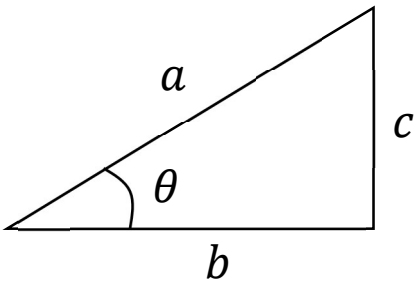
Ex. $|x-3|+|x-a|\leq 6$ 解為 $-2\leq$ x ≤ 4，求a=？

【學測 CH1-4】

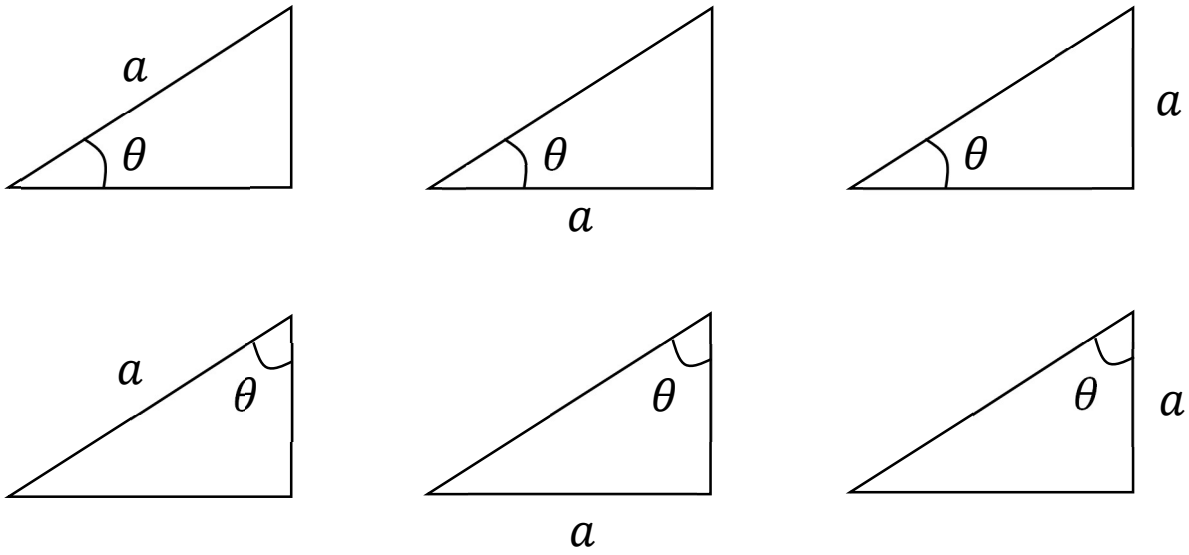
Ex. y $=\frac{1}{2}|x+1|+|x-4|\leq 12$

CH2 三角函數【學測 CH6-1】

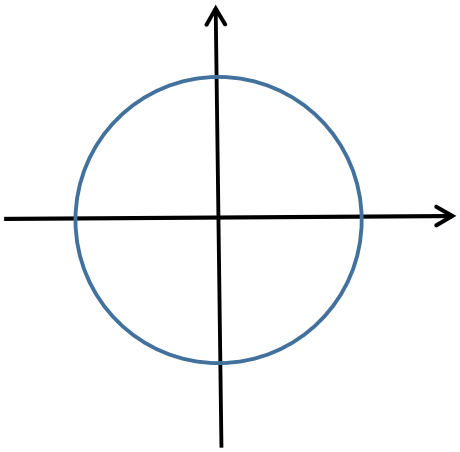
1. 定義：銳角三角函數



Note：用邊&角表示另一邊



2. 幾何意義



Ex.

θ	$sin\,\theta$	$cos\,\theta$
0°		
90°		
180°		
270°		

3. 角度化簡【學測 CH6-2】

{ 補角：函數不變
{ 餘角：函數改變

把 θ 當成正銳角判斷正負

Ex. $sin(180° - \theta) =$

$cos(180° - \theta) =$

$cos(180° + \theta) =$

$cos(270° - \theta) =$

$cos(270° + \theta) =$

$sin(-\theta) =$

$cos(-\theta) =$

Ex. $sin\, 120° =$

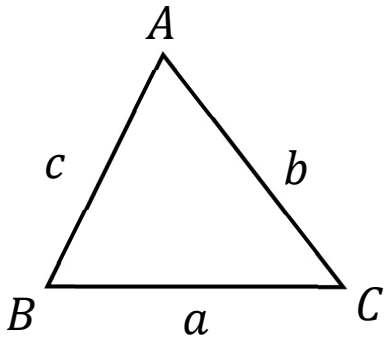
$cos\, 240° =$

$tan\, 220° =$

$sin\, 280° =$

4. 正弦定理【學測 CH6-3】

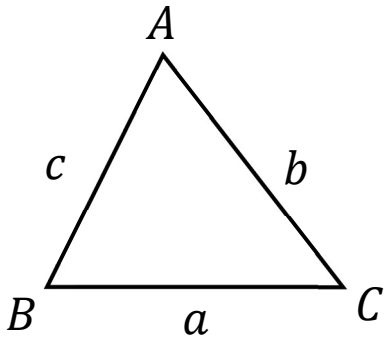
$$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R$$



5. 餘弦定理

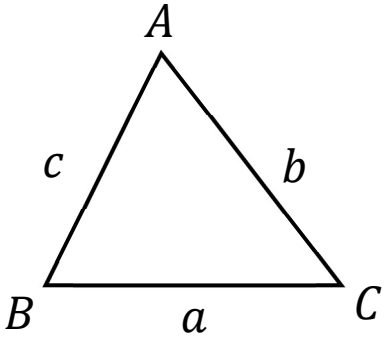
$$\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$$

$$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$$



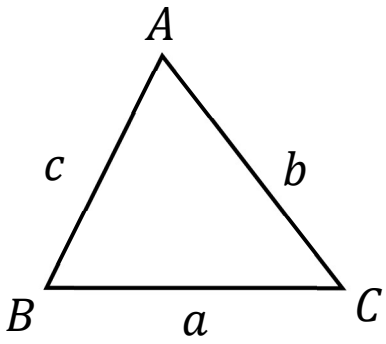
6. 三角形面積【學測 CH6-4】

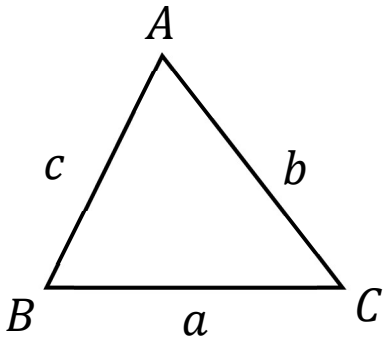
$\triangle=\frac{1}{2}$底 × 高



★ 求 r, R ==>

7. $\begin{cases} \text{中線：} \\ \text{角平分線：} \end{cases}$





Ex. 112 學測 數 A【學測 CH6-5】

2. 坐標平面上，以原點 O 為圓心、1 為半徑作圓，分別交坐標軸正向於 A、B 兩點。在第一象限的圓弧上取一點 C 作圓的切線分別交兩軸於點 D、E，如圖所示。令 $\angle OEC=\theta$，試選出為 $\tan\theta$ 的選項。

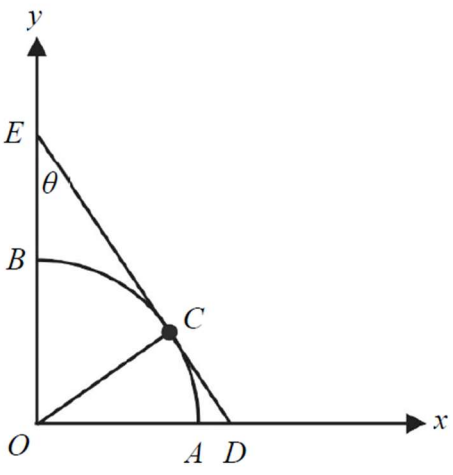
(1) $\overline{OE}$

(2) $\overline{OC}$

(3) $\overline{OD}$

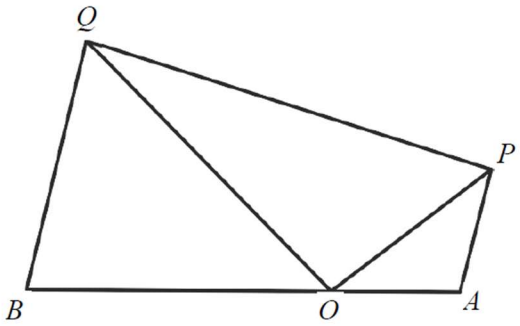
(4) $\overline{CE}$

(5) $\overline{CD}$



Ex. 112 學測 數 A 題組

坐標平面上 O 為原點，給定 $A(1,0)$、$B(-2,0)$ 兩點。另有兩點 P、Q 在上半平面，且滿足 $\overline{AP}=\overline{OA}$、$\overline{BQ}=\overline{OB}$、$\angle POQ$ 為直角，如圖所示。令 $\angle AOP=\theta$。根據上述，試回答下列問題。



18. 線段 $\overline{OP}$ 長為下列哪一選項？（單選題，3 分）

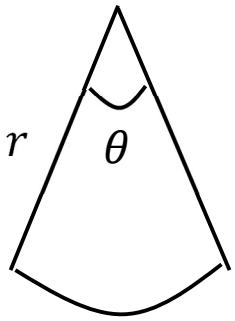
(1) $\sin\theta$　(2) $\cos\theta$　(3) $2\sin\theta$　(4) $2\cos\theta$　(5) $\cos 2\theta$

Ex. 112 學測 數 B

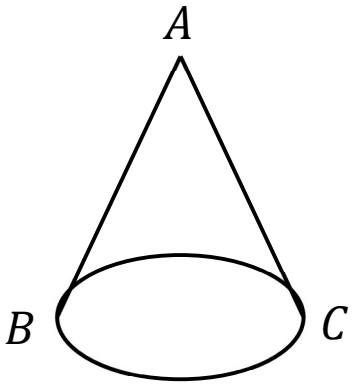
3. 地面上有甲、乙兩大樓，已知甲的高度大於乙，且甲、乙兩大樓的水平距離為 150 公尺。某人從甲樓頂拉一條繩索到乙樓頂，並從甲樓頂測得乙樓頂的俯角為 22°。假設該繩索被拉成直線，試問繩索的長度（單位：公尺）最接近下列哪個選項？（註：眼睛往下看目標物時，視線與水平線間的夾角稱為俯角）

(1) 150　(2) $150\sin 22°$　(3) $150\cos 22°$　(4) $\dfrac{150}{\cos 22°}$　(5) $\dfrac{150}{\sin 22°}$

8. 弧度、扇形　【學測 CH7-1】

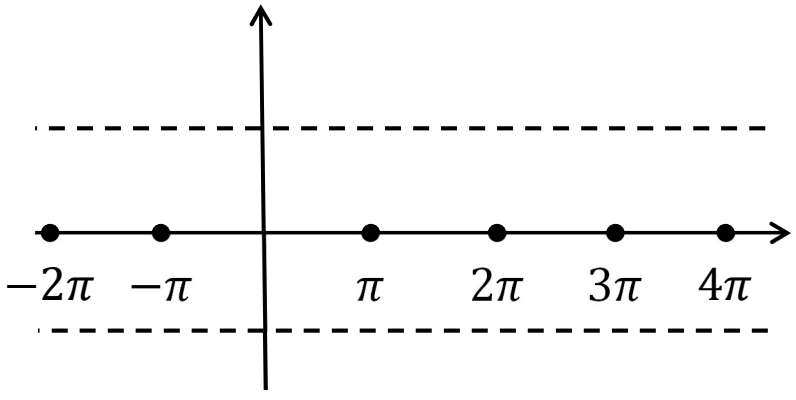


Ex. 求 B → B 最短路徑 (繞一圈)



9. 三角函數圖形 (from　　to　　) 【學測 CH7-4】

A. $y = \sin x$

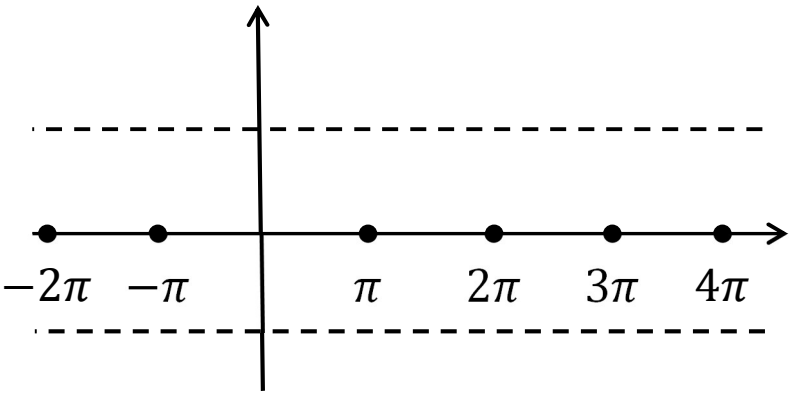


定義域 (　　範圍)

值域 (　　範圍)

T (圖形重複出現)

B. $y = \cos x$

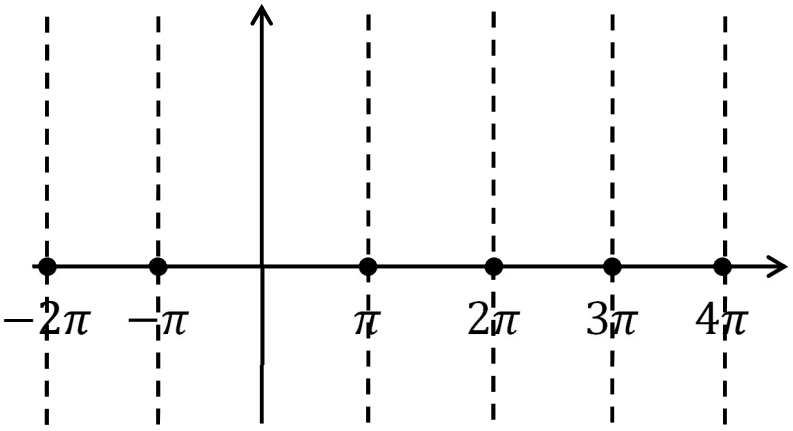


定義域（x 範圍)

值域（y 範圍)

T

C. $y = \tan x$



定義域（x 範圍)

值域（y 範圍)

T

10. 週期函數【學測 CH7-4-2】

Ex. $y = \sin x\,, \cos x$

Ex. $y = \tan x$

Ex. $y = |\sin x|$

Ex. $y = |\tan x|$

Ex. $y = |\sin x| + |\cos x|$

Ex. $y = \sin 2x$

Ex. $y = \sin \frac{x}{3}$

Ex. $y = \sin \pi x$

Ex. $y = \sin 2x + \cos 3x$

CH3 向量【學測 CH9/10-1】

1. 定義

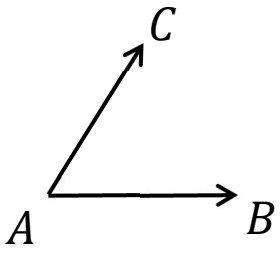
$\overrightarrow{AB}$ $\begin{cases} \text{大小：} \\ \text{方向：} \end{cases}$

2. 運算

A. 加法



B. 減法

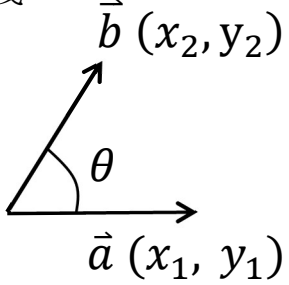


C. 係數積

$\vec{a} \,//\, \vec{b} \implies$

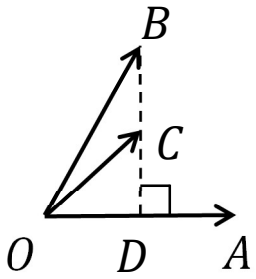
3. 內積【學測 CH9/10-2】

A. 定義



B. 幾何意義：_____

Ex.



C. 性質

1. $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow$ _____

2. $|\vec{a}|^2 = \vec{a} \cdot \vec{a}$

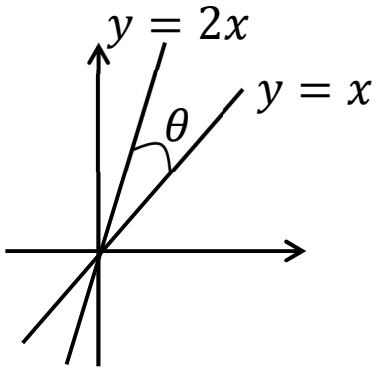
Ex. $|\vec{a}| = 2,\ |\vec{b}| = 4,\ |\vec{a} + \vec{b}| = 5,$ 求$cos\,\theta$

D. 應用【學測 CH9/10-3】

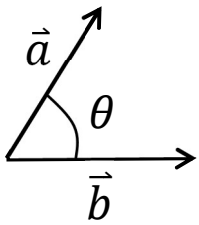
1. 求 $cos\,\theta$

$$cos\,\theta = \frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$$

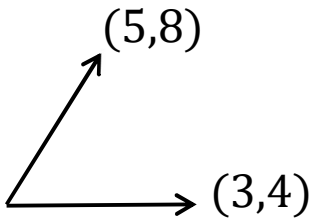
Ex. 求$cos\,\theta$



2. 投影長

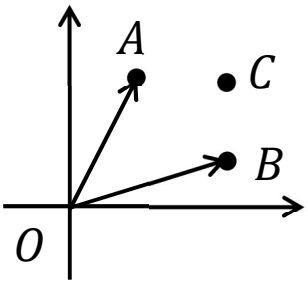


Ex.

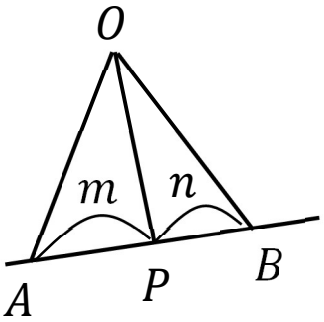


4. 向量的性質【學測 CH9/10-6】

A. 線性獨立



B. 分點公式



CH4 多項式【學測 CH3-1】

1. 除法原理

已知f(x)、g(x)

$f(x) = g(x)Q(x) + r(x)$，$deg\ g(x) > deg\ r(x)$

2. 餘式定理

A. 求餘式

$f(x) = g(x)Q(x) + r(x)$，求r(x)

B. 求函數值

$f(x) = (x - c)Q(x) + r$

Ex. $f(x) = x^2 + 2x + 3$，求 f(5) = ？

Ex. $f(x)=(x^2-1)(x^3+4)Q(x)+x^2+x+1$

1. 求f(x)除以x^3+4的餘式

2. 求f(x)除以x^2-1的餘式

3. 因式定理【CH3-1A】

4. 牛頓定理(一次因式檢驗法)

5. 多項式函數【學測 CH3-3】

A. $y = ax^2 + bx + c$

B. 平移

$y = x^2$

$y = x^2$

C. 求最大、最小

1. 配方法：一元二次

配合_____，注意_____

Ex. 令$2^x = t$

令$2^x + 2^{-x} = t$

令$\log_2 x = t$

2. 判別式法：一元二次

恆正、恆負

利用_____解變數範圍

Ex. $K \in R$ 、$y = kx^2 + x + k + 2$

1. y 恆大於 0 求 k 範圍

2. y 圖形恆在 $x + y = 1$ 上方求 k 範圍

D. 拋物線設法

$y = ax^2 + bx + c$

1. 過(2,3)

2. 過頂點(2,3)

3. 過(2,0)、(3,0)

4. 過(1,2)、(3,4)、(5,6) 【CH3-3A】[進階][補充]

推廣：

Ex. $f(x)$ 除以 x^2+x+1 餘 $2x-3$

$f(x)$ 除以 $x+1$ 餘 1

求 $f(x)$ 除以 $(x+1)(x^2+x+1)$ 的餘式 $r(x)$

5. 過(-1,-16)、(-6, 14)、(2,14)

5. 奇偶函數

奇函數： $f(-x) = -f(x)$

偶函數： $f(-x) = f(x)$

7. 多項式不等式【學測 CH3-5】

畫圖比高低、注意_____、_____

Ex. $x^2 + 2x + 3 < 0$

Ex. $(x-1)(x-2)^2(x-3)^3(x-4)^4(x-5)^5 < 0$

8. 分式不等式

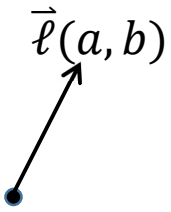
移項通分、_____即_____

Ex. $\frac{x-2}{x-1} < 0$

Ex. $\frac{x-2}{x-1} < 1$

CH5A 直線

1. 定義【學測 CH2-1】



$A(x_0, y_0)$

2. 表示法

A. 一般式：$ax + by = c$

B. 參數式：$\begin{cases} x = x_0 - bt \\ y = y_0 + at \end{cases}$，$t \in R$

★何時用參數式？

C. 點斜式：$y - y_0 = m(x - x_0)$ 【學測 CH2-2】

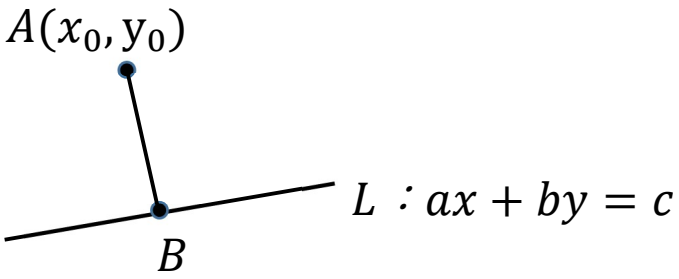
D. 斜截式：$y = mx + k$

E. 截距式：$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$

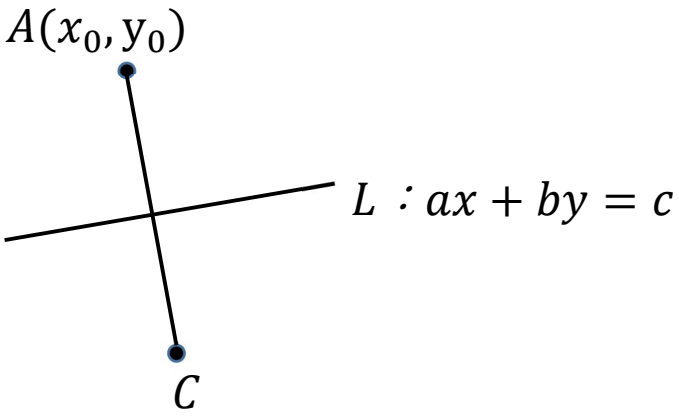
★如何求二維線？

公式推導【學測 CH2-3】

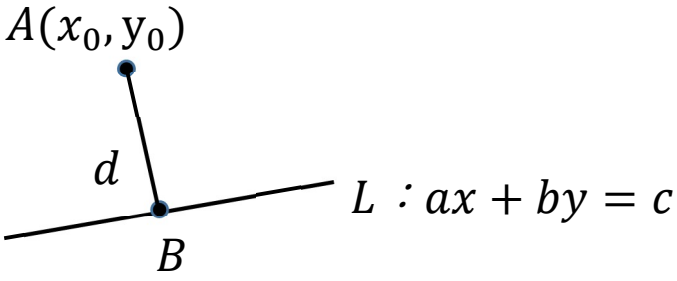
Ex. 求投影點 B？



Ex. 求對稱點 C？



Ex. 求點線距 d？



3. 點線公式

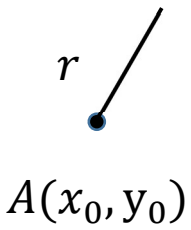
$d(A, L) =$

投影點：$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \end{cases}$

對稱點：$\begin{cases} x = x_0 + 2at \\ y = y_0 + 2bt \end{cases}$

CH5B 圓

1. 定義【學測 CH2-4】

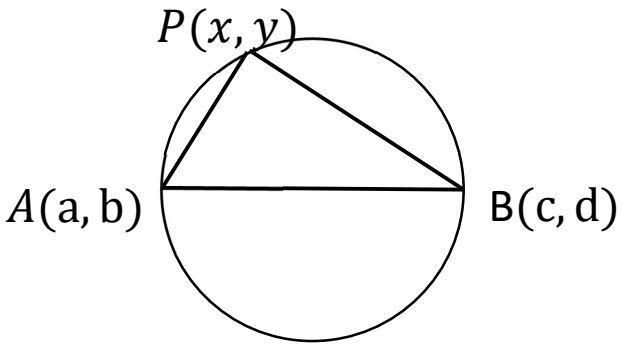


2. 表示法

A. 標準式：$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$

B. 一般式：$x^2 + y^2 + dx + ey + f = 0$

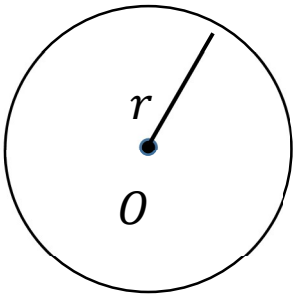
C. 直徑式：



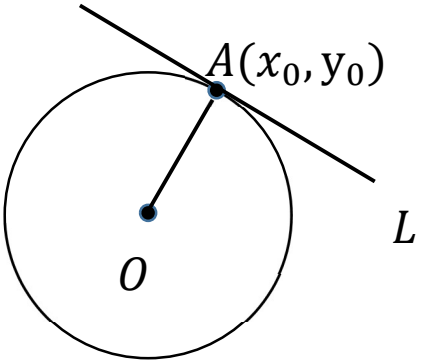
★如何求圓？

3. 點圓關係【學測 CH2-5】

A. 點的位置

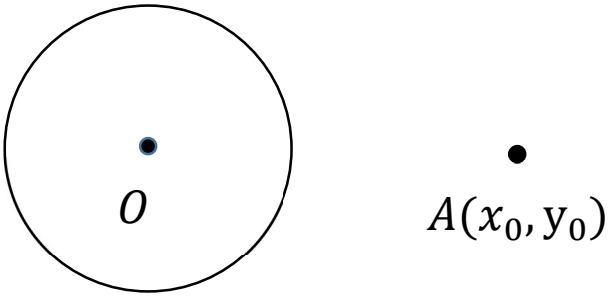


B. 點在圓上



$$x^2 + y^2 = r^2$$

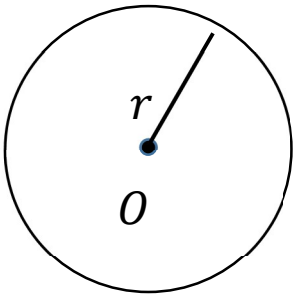
C. 點在圓外



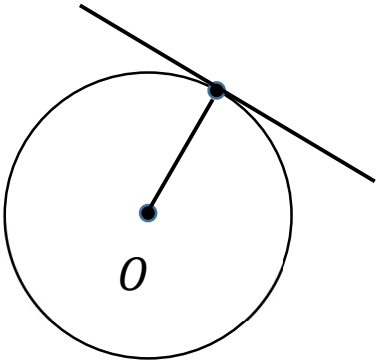
$$x^2 + y^2 = r^2$$

4. 線圓關係【學測 CH2-6】

A. 線的位置



B. 已知切線斜率 m，求切線

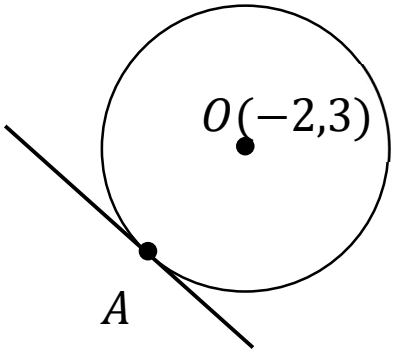


$x^2 + y^2 = r^2$

Ex. C：$(x+2)^2 + (y-3)^2 = 2$ 【學測 CH2-6A】

L：$x + y = -1$

L 與 C 相切，求切點？



$x + y = -1$

CH6 數列與級數【學測 CH4A-1】

1. 等差

A. 定義

$\mathrm{a_n} - a_{n-1} = d$

B. 性質

2. 等比

A. 定義

$$\frac{a_n}{a_{n-1}} = r$$

B. 性質

C. 應用【學測 CH4A-2】

1. 複利

Ex. $\begin{cases} \text{一次存 12 萬} \\ \text{每月存 1 萬} \\ \text{每 2 月存 2 萬} \end{cases}$ ，月利率 0.5%，求 1 年後本利和？

2. 循環小數

Ex. $0.\overline{3} =$

3. 數列與函數【學測 CH4A-3】

A. $y = 3x$

B. $y = x^2 + 1$

C. $y = 2^x$

【學測 CH4A-4】

★ 求a_n 1. 猜，配合_____ 2. 對消 3. 已知S_n求a_n	★ 求S_n 1. 背公式 2. 對消：

Ex. $1 \times 2 + 2 \times 3 + \cdots + 10 \times 11$

連加符號【分科 CH1-5】[學測不考, 但多學有幫助]

1. $\sum a_k$

   $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n =$

   $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots \quad =$

2. 性質

   $\sum(\mathrm{a_k} + b_k) \quad \sum a_k + \sum b_k$

   $\sum(\mathrm{a_k} b_k) \quad \sum a_k \sum b_k$

3. 公式

   $\sum_{k=1}^{n} k =$

   $\sum_{k=1}^{n} k^2 =$

   $\sum_{k=1}^{n} k^3 =$

Ex. $2 \times 4 + 4 \times 6 + 6 \times 8 + \cdots + 18 \times 20 =$

Ex. $10^2 + 11^2 + 12^2 + \cdots + 20^2 =$

CH7 排列組合【學測 CH5-1】

1. 計數原理

Ex. 4 個 1 元、8 個 10 元、3 張 100

1. 所有情形
2. 至少 10 元的情形

2. 排列與組合

Ex. 撲克牌 13 個點數、4 種花色

1. AAA22 所有情形
2. AA223 所有情形

3. 排容原理【學測 CH5-2】

$A \cup B = A + B - A \cap B$

$A \cup B \cup C = A + B + C - A \cap B - B \cap C - A \cap C + A \cap B \cap C$

Ex. 甲乙丙丁戊己、6 人排一列

1. 甲乙丙相鄰？
2. 甲乙丙不相鄰？
3. 甲乙相鄰且甲丙不相鄰？

4. 計數方法

A. 樹狀圖

B. 聯集法：看到

Ex. 6 異物 【學測 CH5-3】

分甲乙丙 3 人	
分 3 人(4,1,1)	
分 3 組(4,1,1)	

Ex. 106 學測 單選 7【學測 CH5-4】

7. 小明想要安排從星期一到星期五共五天的午餐計畫。他的餐點共有四種選擇：牛肉麵、大滷麵、咖哩飯及排骨飯。小明想要依據下列兩原則來安排他的午餐：

（甲）每天只選一種餐點但這五天中每一種餐點至少各點一次

（乙）連續兩天的餐點不能重複且不連續兩天吃麵食

根據上述原則，小明這五天共有幾種不同的午餐計畫？

(1) 52　(2) 60　(3) 68　(4) 76　(5) 84

5. 巴斯卡定理【學測 CH5-5】

選值日生

6. 二項式定理

$(\mathrm{x}+\mathrm{y})^2 = x^2 + 2xy + y^2$

$(\mathrm{x}+\mathrm{y})^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$

$(\mathrm{x}+\mathrm{y})^{10} =$

Ex. $C_0^{10} + C_1^{10} + C_2^{10} + \cdots + C_{10}^{10}$

CH9 指對數【學測 CH8-1】

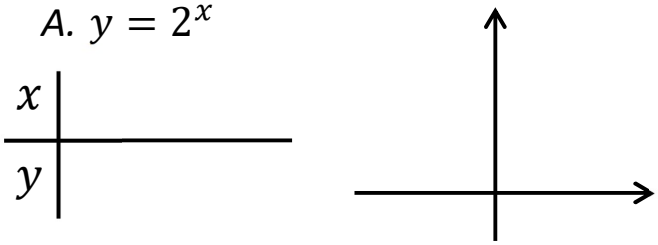
指數

1. 定義

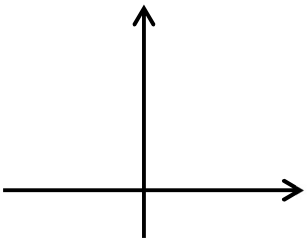
$y = a^x$

2. 圖形

A. $y = 2^x$



B. $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$



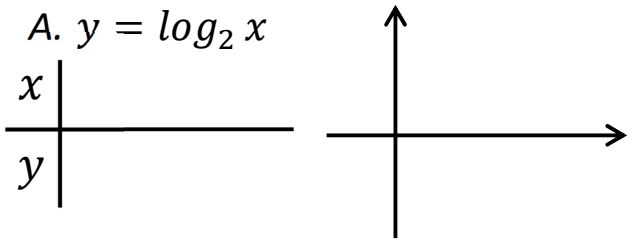
對數

1. 定義

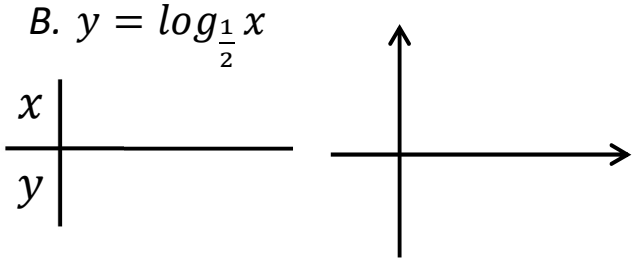
$y = log_a x$

2. 圖形

A. $y = log_2 x$



B. $y = log_{\frac{1}{2}} x$



3. 運算【學測 CH8-2】

Note：

Ex. $2^2 = 4$ ，$2^3 = 8$ ，$2^x = 5$，求 x

3. 運算

A. $log\, xy = log\, x + log\, y$

B. $log\, \frac{x}{y} = log\, x - log\, y$

C. $log_{a^m}\, x^n = \frac{n}{m} log_a\, x$

D. $log_a\, b = \frac{log_c\, b}{log_c\, a}$

E. $a^{log_a\, x} = x$，$log_a\, a^x = x$

Ex. $log_2\, 3\, log_3\, 5 =$

4. 解法：$y = a^x$

4. 解法：$y = log_a\, x$

5. 指對數應用【學測 CH8-3】

A. 科學記號：首、尾數

$x = a \times 10^n$，$1 \leq a < 10$

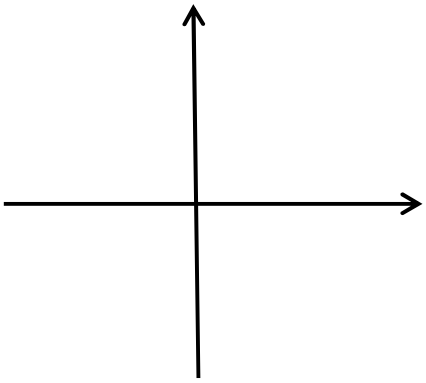
Ex. 30^{100}，幾位數？首位數字？

B. 應用題

Ex. 已知$2^{-3k} = \frac{3}{10}$，$2^{-\mathrm{Tk}} = \frac{1}{100}$，求 T？

CH12 線性規劃【數乙 CH3-6】

1. 二元一次不等式：



2. 找 $\left\{\right.$

3. $f(x,y)$極值必發生在端點

CH13A 機率【學測 CH5-6】

1. 古典機率

$$\mathrm{P(A)} = \frac{n(A)}{n(S)}$$

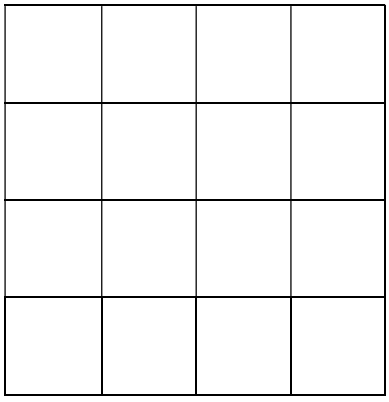
Ex. 丟 3 個骰子

1. 點數相異

2. 點數恰 2 同

Ex. 丟硬幣 6 次，恰 2 正機率？

Ex. 選 2 格



1. 在同行

2. 不在同行

2. 隨機試驗：結果不確定，ex.丟硬幣、骰子、抽獎

   隨機變數：所有結果形成的集合

   Ex. 丟 1 骰子，點數 X

3. 期望值 $E(X) = x_1p_1 + x_2p_2 + \cdots + x_np_n =$

   變異數 $Var(X) = (x_1 - E)^2p_1 + (x_2 - E)^2p_2 + \cdots + (x_n - E)^2p_n$

Ex. 丟 1 骰子，點數 X 【分科 CH6-2】

丟 2 骰子，點數和 Y

4. 性質

A. $E(aX+b)\ \ aE(X)+b$

<proof>

B. $Var(aX+b)\ \ a\,Var(X)$

Note：

丟 1：丟 1 骰子、點數

丟 2：丟 2 骰子、點數和

$\mathrm{E}(\text{丟 }2)\ vs\ 2\mathrm{E}(\text{丟 }1)$

$\mathrm{Var}(\text{丟 }2)\ vs\ 2\mathrm{Var}(\text{丟 }1)$

$\sigma(\text{丟 }2)\ vs\ 2\sigma(\text{丟 }1)$

CH13B 統計【學測 CH4B-1】

1. 離差：$d = x_i - \mu$

   Ex. 1,2,3,4,5 求離差

2. 變異數$\sigma^2 =$

   標準差$\sigma =$

Note：

《民調解讀》【分科 CH6-6】課外補充

1. 常態分佈

Note：

2. 母體與樣本

母體 ----------> 樣本 【分科 CH6-7】

1000 人	100 人
A：600 人	A：70 人
B：400 人	B：30 人

Note：

1. 人數 4 倍, $\begin{cases} \text{標準差 } \sigma \\ \text{抽樣誤差 } e \end{cases}$ 減半

2. 樣本數由_____決定